



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118356177 A

(43) 申请公布日 2024. 07. 19

(21) 申请号 202410774411.X

(22) 申请日 2024.06.17

(71) 申请人 辽宁嘉玉科技有限公司

地址 110000 辽宁省沈阳市于洪区黄河北大街6号一层101

(72) 发明人 白石 盖伶柯 刘志尧 谌继超
李天舒 史力伏

(74) 专利代理机构 沈阳亚泰专利商标代理有限公司 21107

专利代理师 马维骏

(51) Int. Cl.

A61B 5/0515 (2021.01)

A61B 5/107 (2006.01)

G01B 7/02 (2006.01)

G01R 33/12 (2006.01)

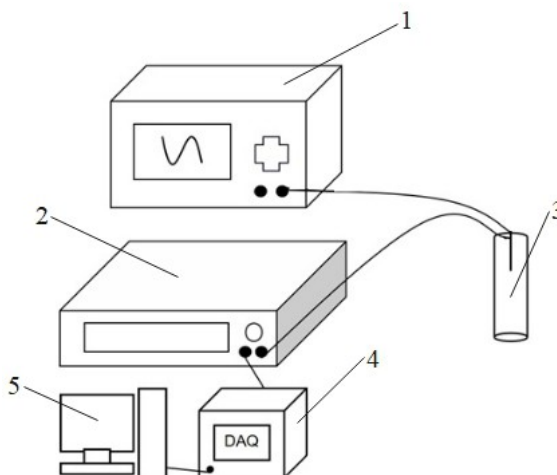
权利要求书2页 说明书8页 附图4页

(54) 发明名称

应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备

(57) 摘要

本发明涉及应用磁粒子成像计算标记物距离的技术领域。本发明提供一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备。该设备包括高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机；探头包括激励电磁线圈和检测线圈；电源为激励电磁线圈提供高频激励电流；激励电磁线圈产生交变磁场；检测线圈捕捉磁性纳米粒子产生的感应电压信号；锁相放大器对感应电压信号进行放大处理；模数转换器将模拟信号转换为相对应的数字信号；上位机显示并保存data1和data2；上位机根据data1与data2的比值计算出标记物距离探头端面的纵向距离。本发明根据两个不同激励电流下检测线圈产生的两个感应电压值即可实时求出标记物距离探头端面的纵向距离，计算结果十分精确。



1. 一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,所述磁粒子成像采用将磁性纳米粒子注射到患者的检测部位,所述标记物为磁性纳米粒子,其特征在于,所述标记物距离探测设备包括:高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机;所述探头包括激励电磁线圈和检测线圈;

所述高速双极性电源,用于为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流 I_1 ;

所述高速双极性电源,还用于在接收到所述上位机发送的第一控制指令时,为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流 I_2 ;

所述激励电磁线圈,用于在被提供高频激励电流后,产生相对应的交变磁场,以便在探头靠近患者的检测部位时,所述相对应的交变磁场对所述磁性纳米粒子进行非线性磁化;

所述检测线圈,用于在磁性纳米粒子进行非线性磁化后,捕捉磁性纳米粒子产生的感应电压信号;

所述锁相放大器,用于对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行放大处理,以提取到放大处理后的感应电压信号相对应的模拟信号;

所述模数转换器,用于将所述模拟信号转换为相对应的数字信号;

所述上位机,用于显示所述数字信号;

所述上位机,还用于在接收到测量标记物距离探头端面的纵向距离的指令时,发送所述第一控制指令至所述高速双极性电源;

所述上位机,还用于将显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的数字信号,保存并标记为data1;

所述上位机,还用于将显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的数字信号,保存并标记为data2;

所述上位机,还用于根据data1与data2的比值,计算出标记物距离探头端面的纵向距离。

2. 根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述上位机在计算出所述标记物距离探头端面的纵向距离后,所述上位机,还用于:

发送第二控制指令至所述高速双极性电源,以供所述高速双极性电源根据接收到的所述第二控制指令继续为所述激励电磁线圈提供相同的初始高频激励电流 I_1 。

3. 根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述检测线圈设置在所述激励电磁线圈的内部,并且为差分式的结构,以抵消激励电磁线圈所带来的影响。

4. 根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述锁相放大器,具体用于:对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行傅里叶展开,提取傅里叶展开后的信号的三次谐波信号,以减少噪声给所述锁相放大器提取所述模拟信号所带来的影响。

5. 根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述高速双极性电源内置时序信号源,以便所述高速双极性电源输出任意波形的交流信号。

6. 根据权利要求1所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,

其特征在于,通过增强所述另一激励电流的大小,以使得所述标记物距离探头端面的纵向距离达到50mm范围。

7.根据权利要求1至6中任一项所述的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,其特征在于,所述上位机上设置有运算模块;所述运算模块上保存有函数 $Y=f(X)$;其中, X 为已知的不同的标记物距离探头端面的各个纵向距离; Y 为DATA1与DATA2的比值;DATA1为已知的不同的上位机显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的各个数字信号;DATA2为已知的不同的上位机显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的各个数字信号。

应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备

技术领域

[0001] 本发明涉及应用磁粒子成像计算标记物距离的技术领域,具体而言,涉及一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备。

背景技术

[0002] 目前,磁粒子成像(Magnetic Particle Imaging,简称MPI)是一种利用超顺磁性氧化铁纳米粒子(Superparamagnetic Iron Oxide Nanoparticles,简称SPIONs)进行人体内成像的新兴方法。MPI直接检测SPIONs在交变磁场中的磁化强度作为成像信号,其主要特点为成像速度快,成像过程中不产生有害电离辐射,无背景噪声,且氧化铁造影剂的人体毒性极小,且便于偶联靶向蛋白、药物等,可实现生物体内特定组织结构的靶向成像及治疗。自MPI的可行性论证在2005年由Bernhard Gleich等人首先提出并发表于Nature杂志之后,因其相较传统造影方法(如CT、MRI、PET等)在成像能力及人体安全性上的显著优势和特点,MPI在磁学、医学影像学、材料科学等研究领域广受瞩目,形成了一个新的理论与应用体系。

[0003] 乳腺癌前哨淋巴结定位活检术(简称SLNB)是一项定位、解剖和病理检查前哨淋巴结SLN的乳腺癌手术必须过程,其主要用于确定整个淋巴系统受肿瘤侵袭的状态,以进行乳腺癌分期及手术清扫范围。这里,SLN被定义为肿瘤附近淋巴引流的第一站淋巴结(有时也包括其后续淋巴结),淋巴结通常为呈豆状的器官,大小从几毫米到1-2厘米不等,绝大部分的癌症细胞通过淋巴系统迁移和扩散。当前实体肿瘤的分期多依据淋巴结转移状态划分,因此对第一站淋巴结受侵袭状态的确认直接决定对肿瘤的分期及手术方案。特别是对于乳腺癌而言,SLNB当前已成为标准手术方案。

[0004] 当前在欧美等发达国家,主要采用染色加核素示的双示踪剂方案对前哨淋巴结进行定位,准确度可达90%以上。但在我国及其它发展中国家,乳腺外科极少配备核医学诊断技术,同时医患双方对术中核放射性诊断的接受度不高,导致单染色方法进行的SLNB手术淋巴结标记准确性偏低,为避免切除不净带来术后影响,我国多采用淋巴清扫术对肿瘤附近淋巴区域进行全面清除,但这会极大影响乳腺癌手术患者的术后生活质量。

[0005] 而磁粒子成像技术作为一种全新的生物体内示踪成像技术,可对生物体内深层组织进行靶向动态成像,利用这一技术特点,我们前期开发了应用于术中乳腺癌前哨淋巴结定位活检的手持小型化MPI设备,并已经完成大量动物模型实验,验证了设备可行性。

[0006] 当前技术主要通过超顺磁性示踪剂磁化响应强弱对其进行定量解析,但当示踪剂与传感器之间距离发生变化时,测得信号的强弱会受到距离的影响(团队前期研究结果约随距离二次方衰减),对于皮下或组织内部较远距离淋巴结的探测产生较大的干扰。因此,需要对示踪剂与传感器之间距离进行磁性测量与解析,以实现更准确的淋巴结内示踪剂浓度的还原。

[0007] 当前已完成的手持MPI设备仅能通过采集到信号的大小判断标记物的方向,而无法探测标记物的纵向距离,而在术中前哨淋巴结需要医生一边切割组织一边寻找,如果不能对前哨淋巴结进行精准定位,将花费更多时间寻找淋巴结,且多次的组织切割也会对患

者带来损伤。因此,需要对现有技术进行改进,使其可实现术中对淋巴结纵向距离的实时检测。

发明内容

[0008] 本发明旨在至少解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。

[0009] 为此,本发明的目的在于提出一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备。

[0010] 为了实现上述目的,本发明的技术方案,提供了一种应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,所述磁粒子成像采用将磁性纳米粒子注射到患者的检测部位,所述标记物为磁性纳米粒子,所述标记物距离探测设备包括:高速双极性电源、探头、锁相放大器、模数转换器和上位机;所述探头包括激励电磁线圈和检测线圈;所述高速双极性电源,用于为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流 I_1 ;所述高速双极性电源,还用于在接收到所述上位机发送的第一控制指令时,为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流 I_2 ;所述激励电磁线圈,用于在被提供高频激励电流后,产生相对应的交变磁场,以便在探头靠近患者的检测部位时,所述相对应的交变磁场对所述磁性纳米粒子进行非线性磁化;所述检测线圈,用于在磁性纳米粒子进行非线性磁化后,捕捉自身产生的感应电压信号;所述锁相放大器,用于对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行放大处理,以提取到放大处理后的感应电压信号相对应的模拟信号;所述模数转换器,用于将所述模拟信号转换为相对应的数字信号;所述上位机,用于显示所述数字信号;所述上位机,还用于在接收到测量标记物距离探头端面的纵向距离的指令时,发送所述第一控制指令至所述高速双极性电源;所述上位机,还用于将显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的数字信号,保存并标记为data1;所述上位机,还用于将显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的数字信号,保存并标记为data2;所述上位机,还用于根据data1与data2的比值,计算出所述标记物距离探头端面的纵向距离。

[0011] 优选地,所述上位机在计算出所述标记物距离探头端面的纵向距离后,所述上位机,还用于:发送第二控制指令至所述高速双极性电源,以供所述高速双极性电源根据接收到的所述第二控制指令继续为所述激励电磁线圈提供相同的初始高频激励电流 I_1 。

[0012] 优选地,所述检测线圈设置在所述激励电磁线圈的内部,其结构为正反差分式绕制,以抵消激励电磁线圈带来的影响。

[0013] 优选地,所述锁相放大器,具体用于:对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行傅里叶展开,提取傅里叶展开后的信号的三次谐波信号,以减少噪声给所述锁相放大器提取所述模拟信号所带来的影响。

[0014] 优选地,所述高速双极性电源内置时序信号源,以便所述高速双极性电源输出任意波形的交流信号。

[0015] 优选地,通过增强所述另一激励电流的大小,以使得所述标记物距离探头端面的纵向距离达到50mm范围。

[0016] 优选地,所述上位机上设置有运算模块;所述运算模块上保存有函数 $Y=f(X)$;其中, X 为已知的不同的标记物距离探头端面的各个纵向距离; Y 为DATA1与DATA2的比值;

DATA1为已知的不同的上位机显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的各个数字信号;DATA2为已知的不同的上位机显示的所述高速双极性电源为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的各个数字信号。

[0017] 本发明的有益效果:

(1) 本发明提供的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,基于不同激励强度的磁性纳米粒子去实时检测标记物距离探头端面的纵向距离,无需采用基于多个传感器去进行数据检测并对该多个传感器的检测结果进行数据拟合的繁琐步骤,通过上位机的运算即可实时求出标记物距离探头端面的纵向距离,计算时间快、且计算结果十分精确,并且使用该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的操作过程十分简单,大大地提高了该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的使用实用性,进而大大地提高了该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的市场应用前景。

[0018] (2) 本发明提供的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,也不需要计算磁性纳米粒子样本的浓度等信息,只需根据两个不同激励电流下检测线圈产生的两个感应电压值即可实时求出标记物距离探头端面的纵向距离,计算过程十分简单,并且可根据标准浓度示踪剂在各距离下的信号值大小,在求得距离信息后反推浓度信息。

[0019] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0020] 图1示出了本发明的一个实施例的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的组成结构示意图;

图2示出了本发明的一个实施例的在YZ平面的横截面上的一个半径为k的激励电磁线圈被通入电流大小为 $I(t)$ 时,计算x轴上点 $p(x, 0, 0)$ 处产生的磁场强度的位置关系示意图;

图3示出了本发明的一个实施例的激励电磁线圈被通入5A、10A、15A、20A的激励电流时的磁场强度与标记物距离探头距离的函数关系示意图;

图4示出了本发明的一个实施例的在激励电磁线圈被通入10A、12A、14A、16A、18A、20A的激励电流时,检测线圈所检测到的信号强度与标记物距离探头距离的函数关系示意图;

图5示出了本发明的一个实施例的激励电磁线圈初始通入10A后分别改变电流至12A、14A、16A、18A、20A信号强度比值与标记物距离探头距离的函数关系示意图;

图6示出了本发明的一个实施例在30u1/40u1/50u1不同体积下,激励电磁线圈初始通入10A后分别改变电流至15A信号强度比值与标记物距离探头距离的函数关系示意图;

图7示出了本发明的一个实施例的信号强度比值与标记物距离探头距离的拟合函数下,在与标记物距离探头不同距离25次测试,实际值与拟合值关系示意图。

具体实施方式

[0021] 为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互结合。

[0022] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不限于下面公开的具体实施例的限制。

[0023] 图1示出了本发明的一个实施例的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的组成结构示意图。磁粒子成像采用将磁性纳米粒子注射到患者的检测部位,标记物为磁性纳米粒子。如图1所示,该标记物距离探测设备包括:高速双极性电源1、探头3、锁相放大器2、模数转换器4和上位机5;探头3包括激励电磁线圈(图中未示出)和检测线圈(图中未示出);

高速双极性电源1,用于为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流 I_1 ;高速双极性电源1,还用于在接收到上位机5发送的第一控制指令时,为激励电磁线圈提供与初始高频激励电流不同的另一激励电流 I_2 ;激励电磁线圈(图中未示出),用于在被提供高频激励电流后,产生相对应的交变磁场,以便在探头3靠近患者的检测部位时,所述相对应的交变磁场对所述磁性纳米粒子进行非线性磁化;检测线圈(图中未示出),用于在磁性纳米粒子进行非线性磁化后,捕捉自身产生的感应电压信号;锁相放大器2,用于对检测线圈捕捉到的感应电压信号进行放大处理,以提取到放大处理后的感应电压信号相对应的模拟信号;模数转换器4,用于将模拟信号转换为相对应的数字信号;上位机5,用于显示所述数字信号;上位机5,还用于在接收到测量标记物距离探头3端面的纵向距离的指令时,发送第一控制指令至高速双极性电源1;上位机5,还用于将显示的高速双极性电源1为激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的数字信号,保存并标记为data1;上位机5,还用于将显示的高速双极性电源1为激励电磁线圈提供与初始高频激励电流不同的另一激励电流时的数字信号,保存并标记为data2;上位机5,还用于根据data1与data2的比值,计算出标记物距离探头3端面的纵向距离。

[0024] 在本实施例中,本发明提供的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,基于不同激励强度的磁性纳米粒子去实时检测标记物距离探头3端面的纵向距离,无需采用基于多个传感器去进行数据检测并对该多个传感器的检测结果进行数据拟合的繁琐步骤,通过上位机5的运算即可实时求出标记物距离探头3端面的纵向距离,计算时间快、且计算结果十分精确,并且使用该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的操作过程十分简单,大大地提高了该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的使用实用性,进而大大地提高了该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的市场前景。

[0025] 进一步地,本发明提供的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,也不需要计算磁性纳米粒子样本的浓度等信息,只需接受两个不同激励电流下检测线圈产生的两个感应电压值即可实时求出标记物距离探头3端面的纵向距离,计算过程十分精简单,并可根据标准浓度示踪剂在各距离下的信号值大小,在求得距离信息后反推浓度信息。

[0026] 在本发明的一个实施例中,上位机5在计算出所述标记物距离探头3端面的纵向距离后,上位机5,还用于:发送第二控制指令至高速双极性电源1,以供高速双极性电源1根据接收到的所述第二控制指令继续为所述激励电磁线圈提供相同的初始高频激励电流 I_1 。

[0027] 在本发明的一个实施例中,所述检测线圈设置在所述激励电磁线圈的内部,其结构为正反差分式绕制,以抵消激励电磁线圈带来的影响。

[0028] 在本发明的一个实施例中,锁相放大器2,具体用于:对所述检测线圈捕捉到的感应电压信号进行傅里叶展开,提取傅里叶展开后的信号的三次谐波信号,以减少噪声给锁相放大器2提取所述模拟信号所带来的影响。

[0029] 在本发明的一个实施例中,高速双极性电源1内置时序信号源,以便高速双极性电源1输出任意波形的交流信号。

[0030] 在本发明的一个实施例中,通过增强所述另一激励电流的大小,以使得所述标记物距离探头3端面的纵向距离达到50mm范围。

[0031] 本发明提供的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备,通过增强激励强度,使探测深度(即标记物距离探头3端面的纵向距离)达到50mm范围,使得该应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备的应用场景不仅仅局限于乳腺癌,对于其它更深深度的淋巴结检测同样适用。

[0032] 在本发明的一个实施例中,上位机5上设置有运算模块;所述运算模块上保存有函数 $Y=f(X)$;其中, X 为已知的不同的标记物距离探头3端面的各个纵向距离; Y 为DATA1与DATA2的比值;DATA1为已知的不同的上位机5显示的高速双极性电源1为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的各个数字信号;DATA2为已知的不同的上位机5显示的高速双极性电源1为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的各个数字信号。

[0033] 下面将以一个具体实施例来展示本发明的技术方案。

[0034] 使用本发明的应用磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备来进行乳腺癌前哨淋巴结定位活检术,并实现术中对前哨淋巴结距离探头3端面的纵向距离的实时检测。具体实现步骤如下:

(1) 步骤一:将示踪剂(磁性纳米粒子)注射入患者的乳晕周围,通过按摩使其进入淋巴循环中。

[0035] (2) 步骤二:打开高速双极性电源1,其内置时序信号源,以便高速双极性电源1输出任意波形的交流信号。高速双极性电源1为激励电磁线圈提供高频激励电流,激励电磁线圈通电后会产生相应的交变磁场。

[0036] (3) 步骤三:探头3靠近患者的检测部位,交变磁场可将示踪剂(磁性纳米粒子)进行非线性磁化。

[0037] (4) 步骤四:检测线圈位置在激励电磁线圈的内部,示踪剂被激励电磁线圈磁化的同时,因其磁化为非线性磁化,在检测线圈闭合曲面内会引起磁通量的改变,进而产生感应电压,产生的微小信号通过锁相放大器2进行捕捉。

[0038] (5) 步骤五:此时对示踪剂的检测示数通过锁相放大器2与上位机5的连接实时显示在上位机5的屏幕上。

[0039] (6) 步骤六:点击设备测距按钮(设备测距按钮是虚拟按钮,设置在上位机5屏幕

上),上位机5保存这一时刻的信号值(此时上位机5的屏幕上显示的信号值),计为data1,后通过上位机5控制高速双极性电源1给予一个不同于步骤二的另一高频激励电流,此时检测到的信号值(此时上位机5的屏幕上显示的信号值),计为data2。

[0040] (7)步骤七:上位机5控制高速双极性电源1继续给激励电磁线圈提供初始高频激励电流,上位机5通过运算即可根据data1与data2的比值,即可推算出标记物距离探头3端面纵向距离,进而检测出前哨淋巴结距离探头3端面的纵向距离。

[0041] 下面要验证下使用本发明的应用于磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备计算出标记物距离探头3端面的纵向距离的可行性和正确性:

1、计算激励磁场强度。本发明的应用于磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备使用激励电磁线圈作为激励源,如图2所示,电流密度为 j^f 的电流在 r 点、时刻 t 产生的场强 $H(r, t)$ 如下:

$$H(r, t) = \frac{1}{4\pi} \int_{R^3} \frac{j^f(r', t) \times (r - r')}{\|r - r'\|_2^3} d^3 r' \quad (1)$$

公式(1)中, r 为场位置; r' 为源位置; R^3 为积分的体积; $d^3 r'$ 为微小体积元素;

因此,在YZ平面的横截面上的一个半径为 k 的激励电磁线圈,在该激励电磁线圈被通入电流大小为 $I(t)$ 时,在 x 轴上点 $p=(x, 0, 0)$ 处产生的磁场强度为:

$$H(r, t) = \frac{1}{2} \frac{I(t)k^2}{(k^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}} e_x \quad (2)$$

公式(2)中, e_x 为单位矢量;

通过公式(2)可以得出,磁场强度 $H(r, t)$ 与施加电流 $I(t)$ 成正比。

[0042] 2、激励电磁线圈被通入电流大小为 $I(t)$ 的高频激励电流后,产生相对应的交变磁场,以便在探头3靠近患者的检测部位时,该相对应的交变磁场对磁性纳米粒子进行初始非线性磁化;因此,磁性纳米粒子在空间位置 r 处产生的磁化强度为:

$$M(r, t) = \tilde{M}(r, t) c(r) \quad (3.1)$$

$$\text{其中, } \tilde{M}(r, t) = m \left(\coth \left(\frac{\mu_0 m \|H(r, t)\|}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m \|H(r, t)\|} \right) e_H \quad (3.2)$$

公式(3.1)中, $\tilde{M}(r, t)$ 为磁性纳米粒子的饱和磁化强度, $c(r)$ 表示 r 处的磁性纳米粒子的浓度;公式(3.2)中, μ_0 为真空磁导率($4\pi \times 10^{-7} \text{NA}^{-2}$); K_B 为玻尔兹曼常数($1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$); T 为绝对温度; m 表示单个磁性纳米粒子的磁矩; e_H 为单位矢量。

[0043] 前面两点介绍了激励电磁线圈对磁性纳米粒子的磁化强度表达。

[0044] 因此,通过公式(3.2)中 $\coth$ 函数可以得出,磁性纳米粒子的磁化强度与施加电流 $I(t)$ 为非线性关系。

[0045] 3、磁性纳米粒子的磁化响应引起检测线圈内磁通量的变化,进而结合法拉第电磁感应定律以及斯托克斯定理可知,穿过检测线圈面积 S 的磁通量变化引起的电压信号为:

$$u(t) = - \frac{d}{dt} \int_S (\nabla \times A) \cdot dS = - \frac{d}{dt} \int_{\partial S} A(l, t) dl$$

$$= -\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \int_{\partial S} \frac{\mu_0}{4\pi} \mathbf{M}(\mathbf{r}, t) \cdot \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{l})}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}|^3} \cdot d\mathbf{r} \quad (4)$$

公式(4)中, S 为检测线圈面积; $\nabla \times \mathbf{A}$ 表示 $\nabla \times$ 旋度算符; $\mathbf{A}$ 为磁矢量, $\mathbf{A}(\mathbf{l}, t)$ 指检测线圈上任意位置矢量 $\mathbf{l}$ 处的磁矢量;

进而考虑到接收线圈的灵敏度 $\mathbf{s}(\mathbf{r})$:

$$\mathbf{s}(\mathbf{r}) = \frac{\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)}{i(t)} = \frac{1}{4\pi} \int_{\partial S} \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{l})}{|\mathbf{r} - \mathbf{l}|^3} \quad (5)$$

公式(5)中, $i(t)$ 为接收线圈内的电流大小;

因此,感应电压 $u(t)$ 为:

$$\begin{aligned} u(t) &= -\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mathbf{M}(\mathbf{r}, t) \int_{\partial S} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{l} - \mathbf{r}}{|\mathbf{l} - \mathbf{r}|^3} d\mathbf{l} d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \int_{\Omega} \mu_0 \mathbf{M}(\mathbf{r}, t) \mathbf{s}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \\ &= \int_{\Omega} -\mu_0 \frac{\partial \tilde{\mathbf{M}}(\mathbf{H})}{\partial \mathbf{H}} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \mathbf{s}(\mathbf{r}) c(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \end{aligned} \quad (6)$$

因此,感应电压 $u(t)$ 大小与激励电磁线圈的激励强度为非线性关系。感应电压 $u(t)$ 与磁性纳米粒子的浓度 $c(\mathbf{r})$ 呈线性关系,我们可以利用不同时刻的感应电压 $u(t)$ 反映不同位置的磁性纳米粒子的浓度。

[0046] 进一步地,我们将示踪剂(磁性纳米粒子)放置于已知的不同位置 X (标记物距离探头3端面的纵向距离),所述标记物为磁性纳米粒子,通过控制高速双极性电源1,改变为激励电磁线圈提供的高频激励电流的大小,并记录DATA1与DATA2的比值 Y ;其中,上位机5显示的高速双极性电源1为所述激励电磁线圈提供初始高频激励电流时的数字信号为DATA1;上位机5显示的高速双极性电源1为所述激励电磁线圈提供与所述初始高频激励电流不同的另一激励电流时的数字信号为DATA2;

因此,通过大量的实验数据可拟合出DATA1与DATA2的比值 Y 与所述纵向距离 X 的函数 $Y=f(X)$,进一步地,我们可通过实时计算出来的比值 Y 与函数 $Y=f(X)$,实时求得标记物距离探头3端面的纵向距离。

[0047] 进一步地,本发明采用一些实验手段来验证上面论述所得出的一些结论。

[0048] 1、计算激励磁场强度:本发明的激励电磁线圈使用环形绕制电磁线圈来产生交变磁场,可调交流电源分别控制在5A、10A、15A、20A时,通过高斯计测得该环形绕制电磁线圈的磁场强度如图3所示。

[0049] 由公式(2)可知,在励磁线圈不变的情况下,激励磁场强度由距离探头距离 x 以及电流 I 决定,在某一固定位置 X 下,其激励磁场强度与电流成线性关系,以图3中10A红色线条与20A绿色线条,除去误差外也符合这一线性关系。由此当激励电流变为2倍时,磁化强度 $H_1(r)$ 变为 $H_2(r)$,即 $H_2(r)=2 H_1(r)$ 。

[0050] 改变电流强度后,激励电磁线圈激励强度线性变化。

[0051] 2、计算磁性纳米粒子在空间位置 r 处产生的磁化强度为:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_1(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\mathbf{M}}_1(\mathbf{r}, t) c(\mathbf{r}), \tilde{\mathbf{M}}_1(\mathbf{r}, t) = m \left(\coth \left(\frac{\mu_0 m \parallel H_1(\mathbf{r}, t) \parallel}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m \parallel H_1(\mathbf{r}, t) \parallel} \right) \mathbf{e}_H \\ \mathbf{M}_2(\mathbf{r}, t) &= \tilde{\mathbf{M}}_2(\mathbf{r}, t) c(\mathbf{r}), \tilde{\mathbf{M}}_2(\mathbf{r}, t) = m \left(\coth \left(\frac{\mu_0 m \parallel H_2(\mathbf{r}, t) \parallel}{k_B T} \right) - \frac{k_B T}{\mu_0 m \parallel H_2(\mathbf{r}, t) \parallel} \right) \mathbf{e}_H \end{aligned}$$

磁性纳米粒子的磁化强度 $\mathbf{M}(\mathbf{r}, t)$ 由所处磁场 $\mathbf{H}(\mathbf{r}, t)$ 确定。

[0052] 3、磁性纳米颗粒的磁化响应的感应电压：

由公式 (6) 可知, 其感应电压与磁性纳米粒子的浓度 $c(\mathbf{r})$ 、接收线圈的灵敏度 $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 线性变化, 可看作常量: 公式 (6) 可简化为:

即 data1 与 data2 分别为:

$$u_1(t) = \int_{\Omega} -\mu_0 \frac{\partial \tilde{\mathbf{M}}_1(H_1)}{\partial \mathbf{H}} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}_1(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \mathbf{s}(\mathbf{r}) c(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

$$u_2(t) = \int_{\Omega} -\mu_0 \frac{\partial \tilde{\mathbf{M}}_2(H_2)}{\partial \mathbf{H}} \cdot \frac{\partial \mathbf{H}_2(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \mathbf{s}(\mathbf{r}) c(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

因为 $H_2(\mathbf{r}) = 2 H_1(\mathbf{r})$, 且灵敏度 $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 、浓度 $c(\mathbf{r})$ 均不变为一恒定值, 但 $\tilde{\mathbf{M}}_1(\mathbf{r}, t)$ 与 $\tilde{\mathbf{M}}_2(\mathbf{r}, t)$ 为非线性关系, data1 与 data2 的比值即两次磁化响应积分后函数, 因此可通过 data1 与 data2 的比值确定此样本距离探头 3 的距离。

[0053] 因此, 如图 4 所示, 可以得出在激励电磁线圈被通入 10A、12A、14A、16A、18A、20A 的激励电流时, 检测线圈所检测到的信号强度与标记物距离探头 3 距离的函数关系。

[0054] 进一步地, 如图 5 所示, 可以得出激励电磁线圈初始通入 10A 后分别改变电流至 12A、14A、16A、18A、20A 信号强度比值与标记物距离探头 3 距离的函数关系。

[0055] 进一步地, 如图 6 所示, 可以得出在 30u1/40u1/50u1 不同体积下, 激励电磁线圈初始通入 10A 后分别改变电流至 15A 信号强度比值与标记物距离探头 3 距离的函数关系。

[0056] 由玻尔兹曼拟合所拟合曲线可以看出不同激励强度下信号比值大小与标记物距离探头 3 距离函数关系, 因此通过拟合的曲线可以实现通过比值大小反推距离探头 3 距离, 为此取 10A 与 15A 信号比值所拟合曲线, 将标记物放在不同位置下, 可以得出图 7。

[0057] 如图 7 所示, 10A 检测数据为 0.015mV, 15A 检测数据为 0.068mV, 比值为 4.53, 拟合函数反推值为 11mm, 实测值为 11.2mm。将样本放置不同位置, 重复实验 25 次, 最大偏差 1mm。

[0058] 综上所述, 可以得出: 使用本发明的应用于磁粒子成像的可控制激励强度的标记物距离探测设备可以计算出标记物距离探头 3 端面的纵向距离, 计算出来的所述纵向距离误差小, 计算结果具有非常高的实用性。

[0059] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、等同替换、改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

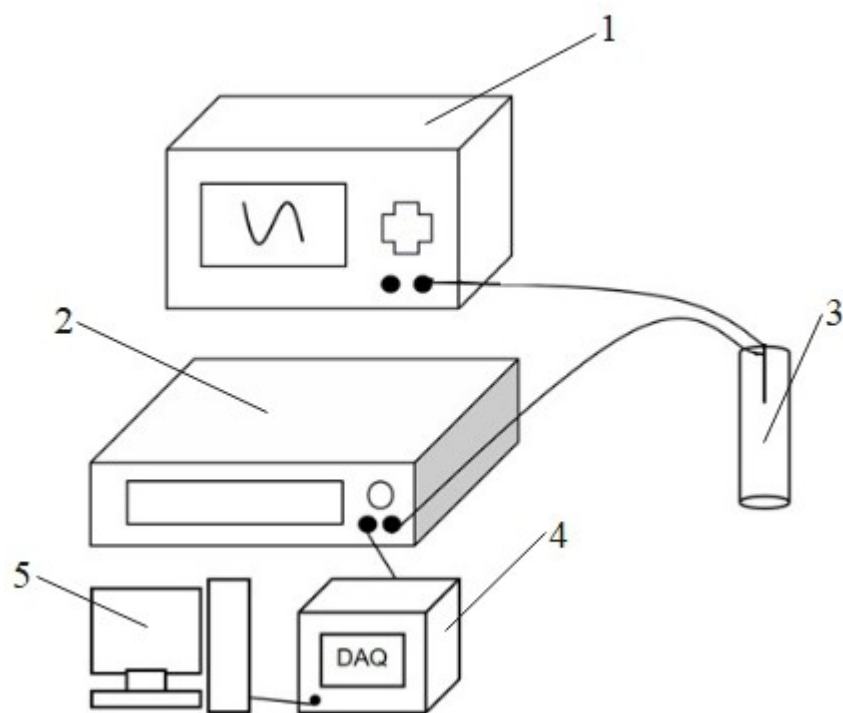


图1

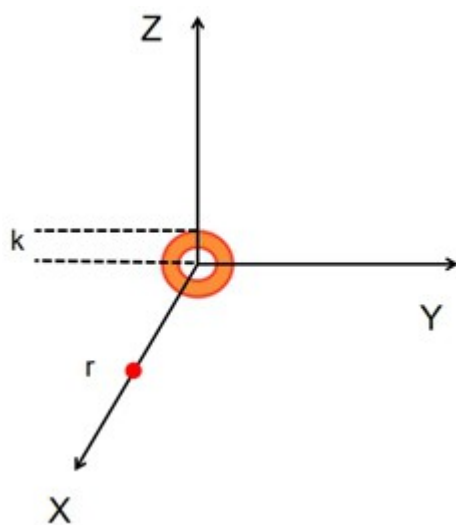


图2

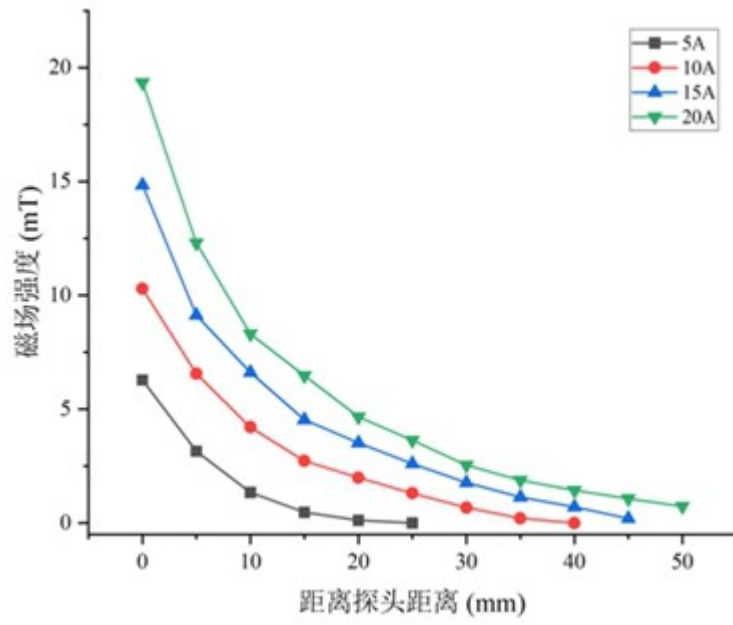


图3

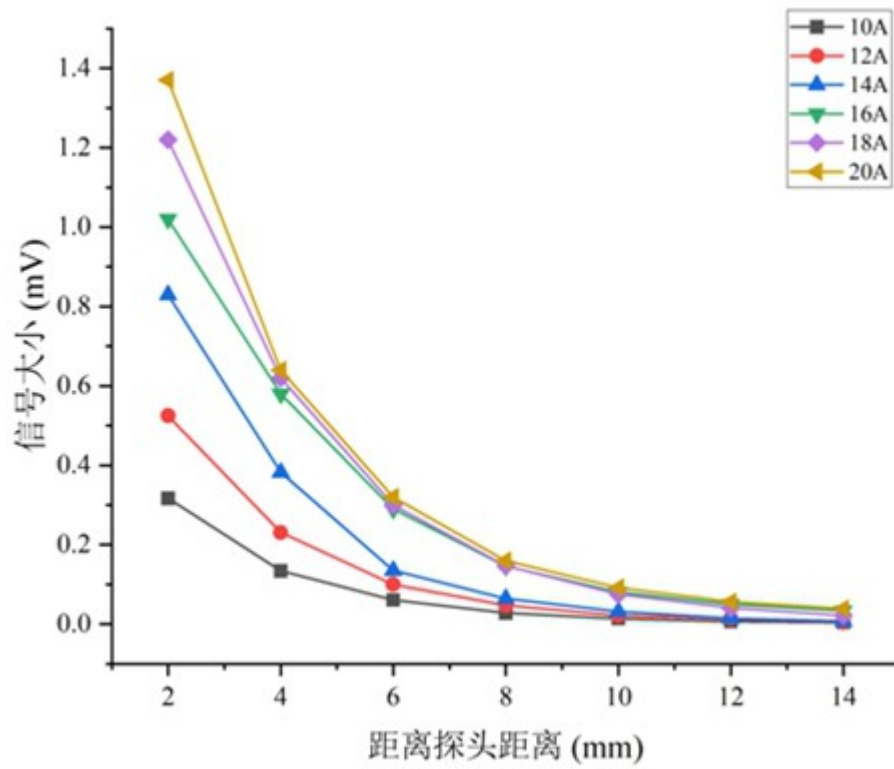


图4

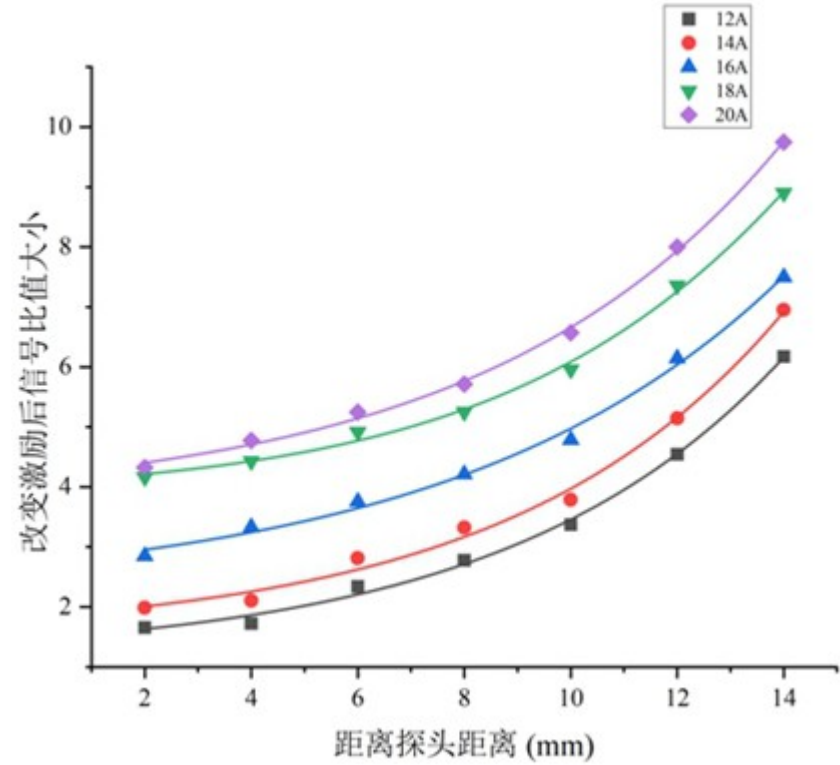


图5

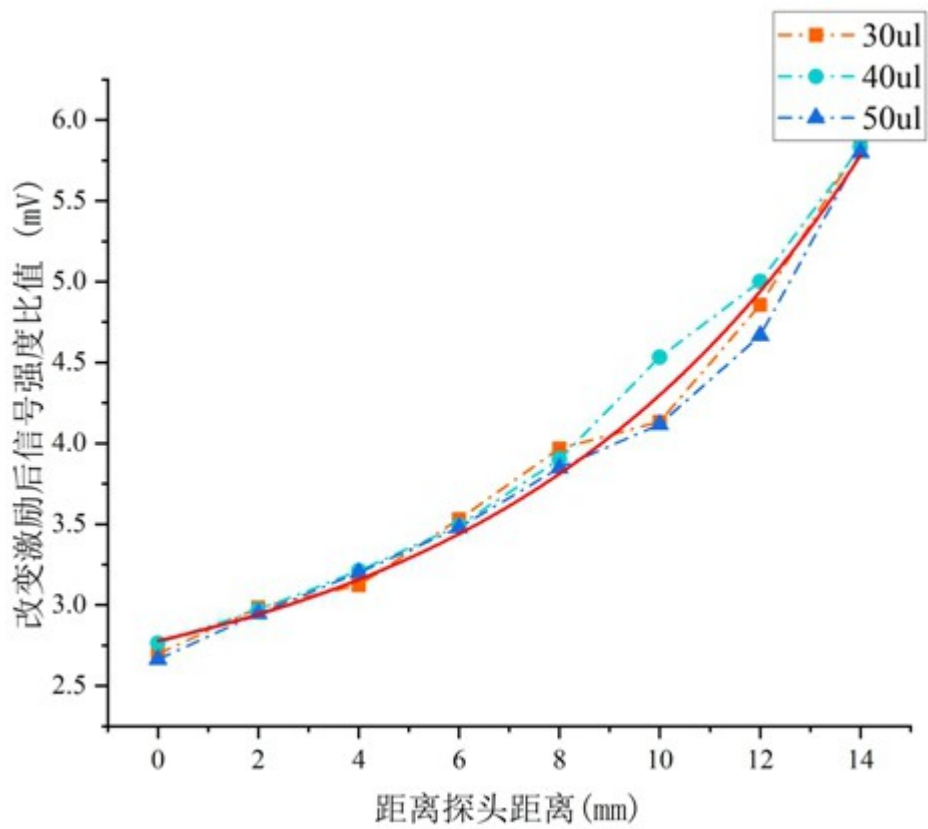


图6

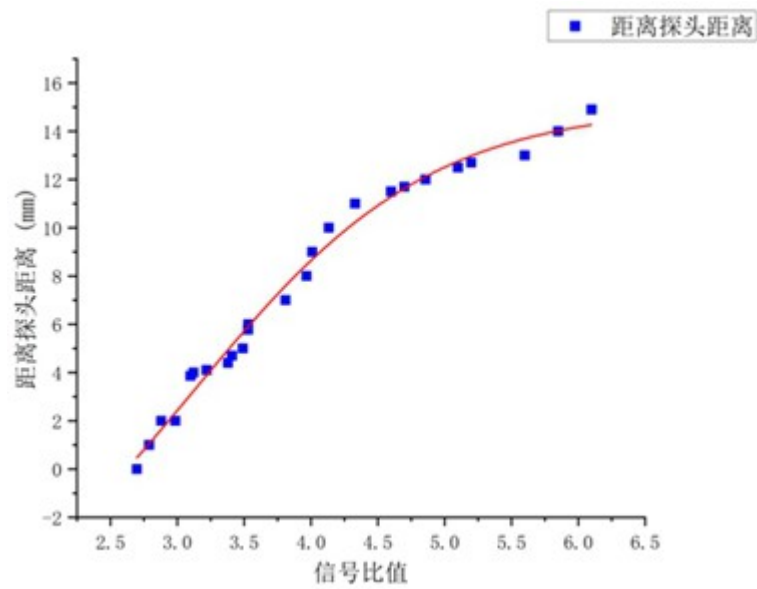


图7